# 回転数入力の過剰計数：結論と調査範囲



## 要旨

風洞ファンのTach入力をRaspberry Piで計数すると、オシロスコープで確認した信号より著しく多くの変化・イベントが記録される。本調査は、その発生段階を切り分け、回転数フィードバックに採用できる状態か判断することを目的とする。

現時点では未解決である。既知の一定Low入力でも、IRQを要求しないPython/Cのレジスタ読取りがHighを混在して返す。GPIO17からGPIO27への移設、C2の追加、および104から103への交換だけでは解消しなかった。

今回、現配線で定常Lowの高速OSC波形を追加取得した。保存波形ではLow範囲にとどまり、Pi側は多数の変化を記録した。ただし電気波形とPi読取りの一対一同期は未実施で、外部ノイズを完全に排除した結論ではない。

## 1. 判断の要点

確認済み：一定Highと発振器OFFでは異常を認めず、一定Lowと50 Hzで再現する。従来のPythonコールバックだけ、IRQ処理だけ、発振器ON直後の過渡だけでは全結果を説明できない。

未確定：Piの入力回路、共通GNDを含む電気的要因、レジスタ読出し・OS経路のどこに根本原因があるか。Pi故障、64 bitカーネル不具合、GPIO17固有の仕様限界とは断定しない。

## 2. 今回の実施範囲

GPIO17・C2印字103の現配線を維持し、定常Lowの100 MS/sと500 kS/s取得、50 Hzの高速トリガー対照を実施した。ファンは切断状態の申告を継続前提とし、ファン回転や実RPMは測定していない。

## 3. 現在の接続（試験用）

BCM番号と物理ピン番号を区別する。GPIO17は物理11番、GPIO18は物理12番。OSCはGPIO17信号点を測定し、GNDをPiと共通にする。

| 接続元 | 接続先／役割 |
|---|---|
| WF1974 CH1中心 | R3 1 kΩ → GPIO17 |
| Pi 3.3 V | R4 10 kΩ → GPIO17 |
| GPIO17 | C2 103（10 nF）→ 近傍GND |
| OSC CH1先端 | GPIO17と同じ信号点 |
| WFシールド／OSC GND | Pi GNDと共通 |
| ファンTach | 切断中。WFと同時接続しない |

配線の位置・容量はユーザー申告に基づく。容量計による実測・目視再確認は今回行っていない。GPIO18 High（既存反転PWM回路の停止側設定）を維持し、共有PADS・起動設定は変更していない。

## 4. 設計への影響

現在のPi生イベントをそのままRPMへ換算し、閉ループ回転制御へ投入することは保留する。誤計数を平均化するだけでは、もっともらしい誤RPMになり得る。

ピトー管による差圧からの風速測定は回転数の取得を必須としないため、風速計測・校正は独立して進められる。ただしRPM-風速対応表は計数系の検証後に作成する。

## 5. 終了状態

今回採用した3試験でWF CH1/CH2 OFFを照会確認。CH1は50 Hz矩形波設定へ復帰。各試験のOFF前後約3秒はイベント0、GPIO17入力、GPIO18 High。印刷は実施していない。

# 測定方法：何を測ったデータか



## 6. 四つのデータ源

| 表示 | 測定値と意味 |
|---|---|
| OSC | OWON VDS1022I CH1の電圧標本。×1・DC結合。物理電圧の観測。 |
| Pi LEVEL | GPLEV0のGPIO bit読取り。PythonとCで非等間隔に反復。電圧波形ではない。 |
| Pi EVENT | libgpiodによる立上りイベントとカーネル時刻。保存上限で中断。 |
| Pi IRQ | /proc/interruptsの対象行増分。イベント保存数と同一ではない。 |

## 7. 通常の定常試験

WF両出力OFF・GPIO入力未使用を確認し、OFFイベントを約3秒取得。発振器ONから0.4秒待機後、Python約0.25秒、C最大0.25秒、カーネルイベント最大0.5秒の順に取得し、OFFへ戻す。OSCは別窓で連続測定する。

Pi EVENTは短時間に251件へ達すると保護のため中断する。表の251は「実際の総イベント数」ではなく打切り値であり、0.5秒当たり251件という意味でもない。

## 8. レジスタ読取りの確認

Cはvolatile uint32_tとしてGPLEV0を読取り、前後にdmb syを置いた。保存した逆アセンブルで32 bitロードと対象bit抽出を照合した。Python/CともREN/FEN/HEN/LEN/AREN/AFENの対象bitが取得前後0であることを確認した。

この結果は「IRQ経由の保存処理だけの問題」への反証になるが、レジスタ読取り自体や実機入力回路の正しさを独立に保証するものではない。

## 9. 実機と信号条件

実機確認：Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3、aarch64、kernel 6.18.34+rpt-rpi-v8、libgpiod 2.2.0。初期に指定された3 Model Bとは区別し、以後は実機情報を採用する。

| 条件 | WF設定 | OSC代表実測 |
|---|---|---|
| DC Low | 0.3 V | 約0.58 V |
| DC High | 2.7 V | 約2.74 V |
| 矩形波 | 50 Hz、50%<br>2.4 Vpp、+1.5 V | 約0.58-2.74 V<br>周期約20 ms |
| 負荷設定 | High-Z | R3/R4等を含む入力点 |

設定値とGPIO点の実測値は異なる。LowではR4プルアップとR3・発振器出力抵抗による分圧の影響がある。計算・判定にはOSC実測値を用いた。

## 10. GPIO仕様との照合

公式資料[1]のBCM2837系では、入力Low上限0.9 V、High下限1.6 V（ヒステリシス有効時）。共有PADS読取りは0x1B、ヒステリシス有効だった。観測した平坦部分はこの論理レベル条件内にある。

0.9 Vは今回のOSC監視トリガー基準であり、その個体の正確なスイッチング電圧ではない。標本間の変動、GND差、測定系の帯域・精度は別途考慮が必要。

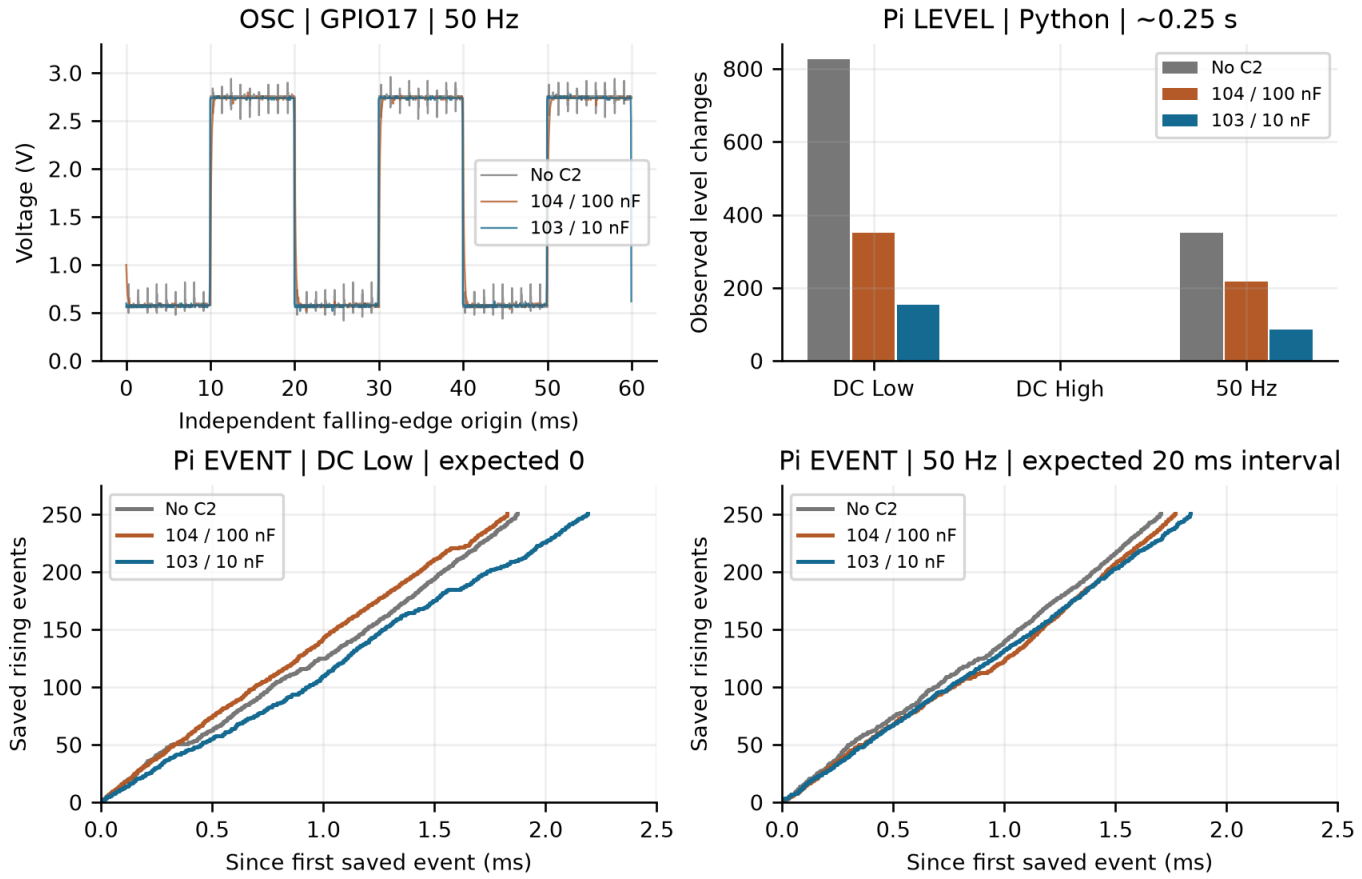
## 11. 容量の訂正

ユーザーが印字を確認した結果、以前の「10 nF追加後」試験の実装は104＝100 nFだった。その後103＝10 nFへ交換した。今回は103条件。旧PDFの容量表記は本書と訂正台帳で置き換える。

103は$10\times10^{3}$ pF、104は$10\times10^{4}$ pFという公称コード[5]。原ログは当時の申告値を残し、解析側で訂正。GPIO27は104条件のみで、103条件は未測定。

# 比較結果：容量変更でも計数異常は残る






## 12. 図1の読み方

上左：GPIO17のOSC 50 Hz波形。Cなしは100 kS/s、104/103は25 kS/s。各記録を独立した立下り原点で重ねた。上右：同条件のPython読取り変化数。下段：Pi保存イベントの累積。OSCとPiの位相同期を表した図ではない。

OSCでは約20 ms周期に対し、Pi EVENTは約2 msの幅で251件へ達する。DC Lowでは期待イベント0にもかかわらず同様の異常がある。Highは各条件0だった。

| GPIO17条件 | Low：Python変化数 | Low：C変化数／時間 |
|---|---|---|
| C2なし | 826 | 8192*／52.39 ms |
| 104＝100 nF | 350 | 8192*／104.88 ms |
| 103＝10 nF | 154 | 8192*／225.50 ms |

* Cの変化数上限。時間が違うため棒グラフで同一期間の件数として比較しない。Pythonは各約0.25秒。

## 13. 端子対照と最新の定常試験

GPIO27＋104でもLow/50 Hzで251件の上限中断、Highで0件。GPIO17固有の現象に限定できない。ただしGPIO27＋103は未測定である。

| 103・GPIO17 | Pi EVENT | IRQ増分 |
|---|---|---|
| DC Low | 251*／9.44 ms | 2240 |
| DC High | 0／504.16 ms | 0 |
| 50 Hz | 251*／15.03 ms | 1700 |

* 保存上限。表の時間はGPIO取得要求の継続時間で、図の最初から最後の保存イベントまでの幅とは異なる。

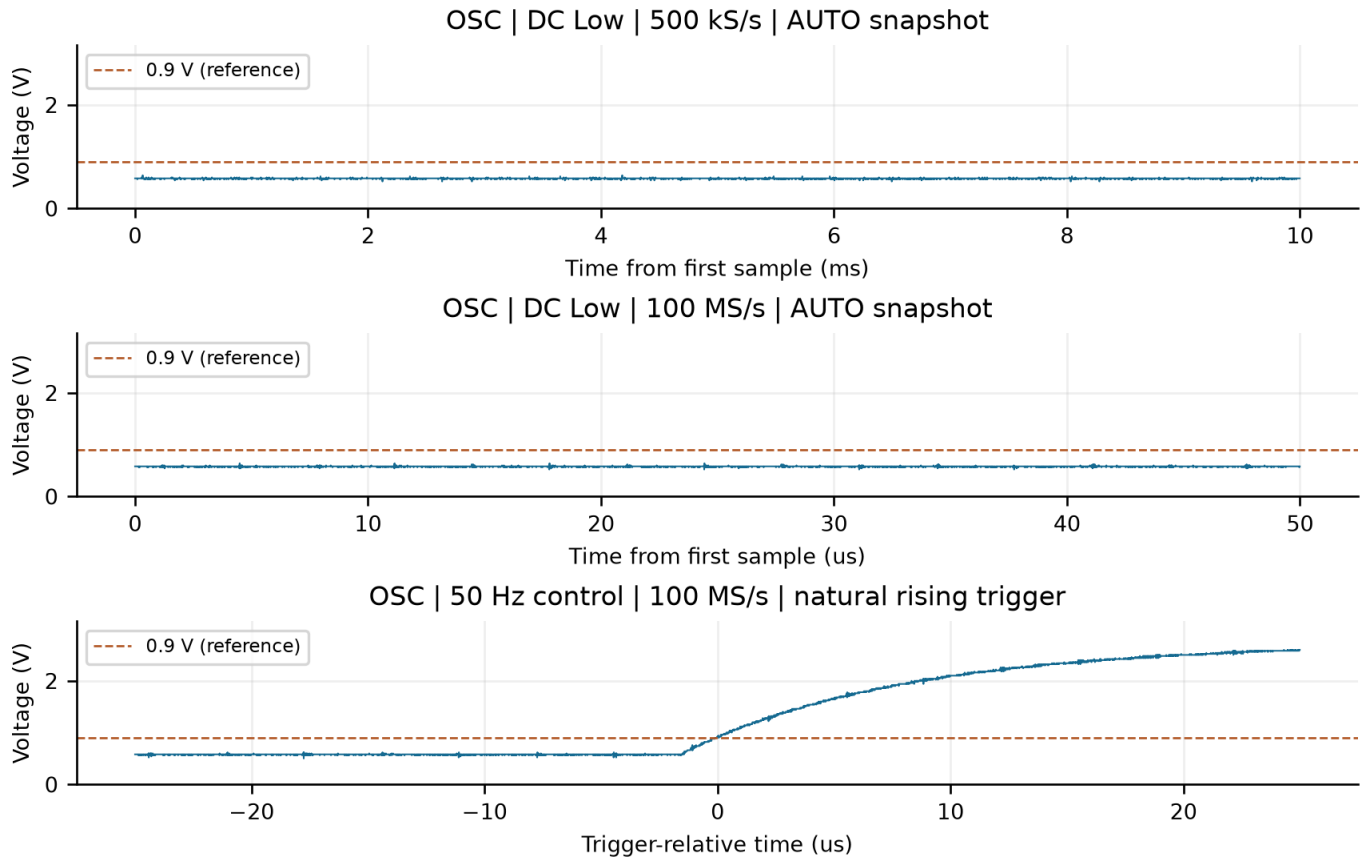
103・GPIO17のイベント間隔中央値はLow 7.578 µs、50 Hz 6.823 µs。CのHigh読取りは約197万回すべてHighだった。

## 14. 比較の限界

各条件の反復数は少なく、配線の差し直しや試行時刻も異なる。容量を変えたときの件数差を、その容量だけの改善率とは解釈しない。RCの追加・容量変更だけでは解決しないことが今回の判断である。

# 追加測定：定常Lowの高速OSC確認






## 15. 図2と同一試行のPi結果

| 試験／OSC窓 | OSC最小–最大 | Pi LEVEL：変化数 |
|---|---|---|
| Low・10 ms | 0.52–0.64 V | Python 176<br>C 8192* |
| Low・50 µs | 0.52–0.64 V | Python 172<br>C 8192* |
| 50 Hz・50 µs | 0.50–2.60 V | Python 125<br>C 5207 |

Pythonは約0.25秒。CのLowは8192変化で上限中断（100 MS/s試行：202.44 ms、500 kS/s試行：207.79 ms）。OSC窓長とは異なる。

今回はON中のIRQ要求を省略し、レジスタ読取りのみ行った。表は「同一試行」の比較であり、50 µs波形内で8192変化したという意味ではない。

50 Hz対照では自然な立上りトリガーと電圧上昇を取得し、高速トリガー経路が既知の遷移を捉えることを確認した。これはLow時のあらゆる短パルスを捉えられる保証ではない。

## 16. 取得手順と判定

ON後0.4秒待機し、25 kS/sの定常基準波形を確認してから高速・立上り0.9 V・ONCEで待受けた。Lowでは約1秒の監視で自然トリガーを認めず、AUTOへ切り替えて図の波形を保存した。Low図の原点は標本先頭で、トリガー時刻ではない。

波形取得完了がWF OFF指令より前であることをPC時刻ログで確認した。初期の2試行は強制トリガーで取得待ちが解除されず、親側の待ち時間上限で中断したため、主結果から除外した。

## 17. 今回分かったこと／残ること

保存した高速Low波形では0.9 Vを超える振幅を確認できなかった。一方、同じ定常入力条件でPiの異常読取りが再現した。起動過渡だけの説明では不十分である。

AUTO波形は10 ms／50 µsの短い標本で、Piとのハードウェア同期はない。トリガー帯域・デッドタイム・GND差も未評価。外部ノイズ不在やPi故障の証明とはせず、静的Low対照が次の優先試験となる。

# 原因候補と対策：確定事項から判断する



## 18. 原因の整理

| 仮説 | 現在の評価 |
|---|---|
| Pythonコールバックだけ | Cの直接読取りでも再現。単独原因として不十分。 |
| IRQイベント処理だけ | IRQ検出を無効にした読取りでも再現。単独原因として不十分。 |
| GPIO17だけの問題 | GPIO27＋104で再現。17固有には限定できない。 |
| ON直後の過渡だけ | 定常DC Lowでも再現。単独原因として不十分。 |
| 外部電気的変動 | 高速保存波形では未確認。ただし完全には排除できない。 |
| Pi共通入力／読取り経路 | 原因候補として残る。故障・OSの断定は未到達。 |

## 19. 最優先：静的Low対照

発振器を信号経路から完全に外し、R3の信号源側をPi GNDへ接続する。R4・103・GPIO17・OSC位置は維持する。実施には電源OFFでの配線変更が必要なため、今回は行っていない。

R3/R4の分圧によりGPIO点は厳密な0 Vではなく、概算3.3×1/(10+1)＝0.30 Vになる。DMMとOSCで実測して判断する。発振器出力やPi 3.3 Vを直接短絡する作業ではない。

この条件で正常化すれば発振器を含む入力経路やLow条件への依存を重点調査する。再現すれば、発振器由来だけでは説明しにくくなり、別Pi／別OSの比較へ進む。

## 20. 配線変更なしのソフト対策候補

安定時間を要求するデバウンスを候補とする。Linux GPIO v2は、エッジ後に所定時間安定した値・イベントを返し、ハードウェア非対応時はカーネルで模擬する[2]。今回、この方式での改善効果は測定していない。

単に「前回イベントから100 µs以内を捨てる」方式では、多数の誤イベントを一定間隔に間引くだけになり得る。一定Low/Highで0、既知周波数で正しい件数になることを確認しない限り採用しない。

## 21. RC＋外付けシュミット入力

SN74LVC1G17などを3.3 Vで用い、RCの後段で論理波形を整形する案[3]。電源デカップリング、パッケージの端子配列、実際の入力閾値・出力負荷を確認して設計する。配線・部品追加が必要。

外部ノイズや緩いエッジへの対策にはなるが、Pi内部／読取り経路が原因なら解決しない可能性がある。コンデンサー単独の増量を繰り返すより、原因対照と組み合わせて評価する。

## 22. 別マイコンで計数する案

Raspberry Pi Pico（RP2040）のPIO等でTachを計数し、USBで数値をPiへ渡す構成が候補[4]。PiはUI、保存、風速制御を担当し、Tachの直接GPIO計数を分離できる。

開発を前進させる実用的な回避策だが、接地・電圧・信号品質の確認は依然必要。既知入力とOSCによる計数・欠落検証後に導入する。今回は購入、配線、ファーム書込みは行っていない。

# 採用基準・データの追跡・参考資料



## 23. フィードバック採用の判定案

以下は次回以降に適用する設計上の合格案であり、今回達成済みという意味ではない。

① 一定Low／High／OFFを各10秒、複数回測定して誤イベント0。② 10/50/100 Hz等、運用上限を含む既知入力を各10秒以上測定し、期待立上り数との差が開始・終了境界の±1件以内。③ 周期分布にμs級の余分なクラスタがなく、欠落・連番飛びもない。

④ 電源再投入後も同じ設定・結果を再現。⑤ 最後にファン実機でOSCと計数値を比較し、回転当たりのパルス数を確認する。誤計数がないことと、RPM換算係数が正しいことを別々に検証する。

## 24. 主データ一覧

| 条件 | 測定ID末尾（Low / High / 50 Hz） |
|---|---|
| 9/8 GPIO17・Cなし | 210955 / 211202 / 210159 |
| 9/10 GPIO17・104 | 134403 / 134459 / 134729 |
| 9/10 GPIO27・104 | 162859 / 162945 / 163056 |
| 9/10 GPIO17・103 | 165247 / 165409 / 165513 |
| 今回Low・100 MS/s | 174904 |
| 今回Low・500 kS/s | 175002 |
| 今回50 Hz・100 MS/s | 175512 |

各フォルダーはmeasurements/simultaneous_YYYYMMDD_HHMMSS。連続試験はsettled_analysis.json、scope/waveforms.npz、PiイベントCSVとレベルJSONを参照。今回の高速試験はscope_summary.jsonとrun_log.jsonを併用する。

出力ON総時間（PC指令間）：今回Low100＝1.84秒、Low500＝1.85秒、50 Hz＝1.75秒。最後は両出力OFFを確認。

## 25. 除外・訂正・再現性

9/10の133928はOFF基準不一致、134602は連続取得不完全のため主比較から除外。今回の174623、174755は取得待ち上限による中断で、正常完了試験として扱わない。いずれもログを保持した。

9/8の205351／205551にある高速取得はON直後の過渡試験である。500 kS/sで約222 μsに複数遷移、100 MS/sではμs級Lowパルスを観測したが、今回の定常Low波形とは条件が異なるため同じ現象と断定しない。

容量訂正台帳：measurements/capacitance_corrections.json。9/10の103交換前8フォルダーへ104＝100 nFの訂正を適用。旧追補PDFの「10 nF」記載をそのまま引用しない。

生成：hardware/build_gpio_investigation_consolidated.py。集計と参照データはoutput/figures/gpio_consolidated/summary.json。原波形・イベントを残し、本書の比較図は機器へ接続せず再生成可能。

## 参考資料（2026-09-10確認）

[1] Raspberry Pi, Computer hardware: Voltage specifications. BCM2837系GPIO電圧仕様。
公式GPIO仕様（リンク）

[2] Linux kernel, GPIO_V2_GET_LINE_IOCTL: debounceとconfiguration support。
GPIO v2公式文書（リンク）

[3] Texas Instruments, SN74LVC1G17 Single Schmitt-Trigger Buffer, SCES351Y。
データシート（リンク）

[4] Raspberry Pi, RP2040 specifications: PIOおよびUSB機能。
公式仕様（リンク）

[5] TDK, MLCC Part Number Description: 公称容量コード。
公称容量コード資料（リンク）